

Thời gian làm bài: 60 phút.

Bài lưu ở: D:/<MSSV>/<Mã đề>

Ví dụ: D:/24200089/De_10/

Đề thi:

Đề 1: Cài đặt kiểu dữ liệu Sinh viên gồm:

- + Họ và tên: tối đa 20 kí tự.
 - + Mã số sinh viên: 10 kí tự.
 - + Ngày sinh: kí tự có dạng: dd/mm/yyyy: ví dụ: 20/10/2006
 - + Điểm tổng kết 5 môn: mảng 5 phần tử kiểu số thực.
1. Viết hàm đọc thông tin từ một danh sách sinh viên trong file input.txt
 2. Viết hàm để cài đặt thuật toán Bubble sort để xếp tăng theo ngày tháng năm sinh của sinh viên và ghi kết quả ra file output.txt.
 3. Viết hàm tìm sinh viên theo MSSV bằng phương pháp tìm kiếm nhị phân để cập nhật lại ngày tháng năm sinh sinh viên.

VD: danh sách sau sắp xếp theo ngày sinh:

2320000010 – Nguyen Van A – 01-01-2005

2320000009 – Nguyen Van B – 27-02-2005

2320000001 – Nguyen Van C – 04-03-2005

2320000101 – Nguyen Van D – 28-07-2005

Đề 2: Cài đặt kiểu dữ liệu Sinh viên gồm:

- + Họ và tên: tối đa 20 kí tự.
 - + Mã số sinh viên: 10 kí tự.
 - + Ngày sinh: kí tự có dạng: dd/mm/yyyy: ví dụ: 20/10/2006
 - + Điểm tổng kết 5 môn: mảng 5 phần tử kiểu số thực.
1. Viết hàm đọc thông tin từ một danh sách sinh viên trong file input.txt
 2. Viết hàm để cài đặt thuật toán Insertion sort để xếp tăng theo điểm trung bình tổng kết của sinh viên và ghi kết quả ra file output.txt.
 3. Viết hàm tìm sinh viên theo MSSV bằng phương pháp tìm kiếm nhị phân để cập nhật lại ngày tháng năm sinh sinh viên.

Đề 3: Cài đặt kiểu dữ liệu Sinh viên gồm:

- + Họ và tên: tối đa 20 kí tự.

+ Mã số sinh viên: 10 kí tự.

+ Điểm tổng kết 5 môn: mảng 5 phần tử kiểu số thực.

1. Viết hàm đọc thông tin từ một danh sách sinh viên trong file input.txt
2. Viết hàm để cài đặt thuật toán Quick sort để xếp tăng theo điểm trung bình tổng kết và ghi kết quả ra file output.txt.
3. Viết hàm tìm sinh viên theo MSSV bằng phương pháp tìm kiếm nhị phân để cập nhật lại họ và tên sinh viên.

Đề 4: Cài đặt kiểu dữ liệu Sinh viên gồm:

+ Họ và tên: tối đa 20 kí tự.

+ Mã số sinh viên: 10 kí tự.

+ Điểm tổng kết 5 môn: mảng 5 phần tử kiểu số thực.

+ Họ và tên: tối đa 20 kí tự.

+ Mã số sinh viên: 10 kí tự.

+ Ngày sinh: kí tự có dạng: dd/mm/yyyy: ví dụ: 20/10/2006

+ Điểm tổng kết 5 môn: mảng 5 phần tử kiểu số thực.

1. Viết hàm đọc thông tin từ một danh sách sinh viên trong file input.txt
2. Viết hàm để cài đặt thuật toán Heap sort để xếp tăng theo điểm trung bình tổng kết của sinh viên và ghi kết quả ra file output.txt.
3. Viết hàm tìm sinh viên theo MSSV bằng phương pháp tìm kiếm nhị phân để cập nhật lại MSSV.

Đề 5: Cài đặt kiểu dữ liệu Sinh viên gồm:

+ Họ và tên: tối đa 20 kí tự.

+ Mã số sinh viên: 10 kí tự.

+ Ngày sinh: kí tự có dạng: dd/mm/yyyy: ví dụ: 20/10/2006

+ Điểm tổng kết 5 môn: mảng 5 phần tử kiểu số thực.

1. Viết hàm đọc thông tin từ một danh sách sinh viên trong file input.txt
2. Viết hàm để cài đặt thuật toán Shell sort để xếp tăng theo ngày tháng năm sinh của sinh viên và ghi kết quả ra file output.txt.
3. Viết hàm tìm sinh viên theo MSSV bằng phương pháp tìm kiếm nhị phân để cập nhật lại ngày tháng năm sinh sinh viên.

VD: danh sách sau sắp xếp theo ngày sinh:

2320000010 – Nguyen Van A – 01-01-2005

2320000009 – Nguyen Van B – 27-02-2005

2320000001 – Nguyen Van C – 04-03-2005

2320000101 – Nguyen Van D – 28-07-2005

Đề 6: Cài đặt kiểu dữ liệu Sinh viên gồm:

+ Họ và tên: tối đa 20 kí tự.

+ Mã số sinh viên: 10 kí tự.

+ Ngày sinh: kí tự có dạng: dd/mm/yyyy: ví dụ: 20/10/2006

+ Điểm tổng kết 5 môn: mảng 5 phần tử kiểu số thực.

1. Viết hàm đọc thông tin từ một danh sách sinh viên trong file input.txt
2. Viết hàm tìm sinh viên theo MSSV để cập nhật lại năm sinh.
3. Viết hàm để cài đặt thuật toán Merge sort để xếp tăng theo điểm trung bình tổng kết của sinh viên và ghi kết quả ra file output.txt.

Đề 7: Cài đặt kiểu dữ liệu Sinh viên gồm:

+ Họ và tên: tối đa 20 kí tự.

+ Mã số sinh viên: 10 kí tự.

+ Ngày sinh: kí tự có dạng: dd/mm/yyyy: ví dụ: 20/10/2006

+ Điểm tổng kết 5 môn: mảng 5 phần tử kiểu số thực.

1. Viết hàm đọc thông tin từ một danh sách sinh viên trong file input.txt
2. Viết hàm tìm sinh viên theo MSSV để cập nhật lại họ và tên.
3. Viết hàm để cài đặt thuật toán Radix sort để xếp tăng theo mã số sinh viên và ghi kết quả ra file output.txt.

Đề 8: Danh sách liên kết đơn:

1. Cài đặt danh sách liên kết đơn với phần dữ liệu là một số nguyên.
2. Viết hàm đọc dữ liệu từ input.txt và ghi vào danh sách liên kết dùng phương thức thêm phần tử vào cuối.
3. Viết hàm để cài đặt thuật toán Quick sort trên phần liên kết để xếp danh sách liên kết tăng.
4. Viết hàm tìm một số nguyên X và thêm một node mới vào với giá trị cho trước sau node đã tìm được.

Đề 9: Danh sách liên kết kép:

1. Cài đặt danh sách sinh viên dùng danh sách liên kết kép với phần dữ liệu là một chuỗi gồm 10 ký tự.

- Viết hàm đọc dữ liệu từ input.txt và ghi vào danh sách liên kết kép để tạo danh sách đã được sắp xếp theo thứ tự ASCII sử dụng các thao tác chèn đầu, chèn cuối, chèn sau "q".
- Viết hàm và xóa ký tự cần tìm theo cách duyệt từ cuối danh sách về đầu danh sách.

Đề 10: Stack:

- Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết đơn để lưu trữ 1 ký tự ở phần dữ liệu của từng node và triển khai thao tác cơ bản của stack: Push(o), Pop(), Empty(), Top().
- Viết hàm để kiểm tra một chuỗi ký tự có đóng ngoặc đúng hay không dùng Stack.

VD:

Tôi là sinh viên (năm nhất) khoa Điện tử - Viễn thông. → Ngoặt đúng.

Phương trình: $y = \{(x^2 + 2x) - z\}dx$. → Ngoặt đúng.

Đề 11: Queue

- Cài đặt Queue bằng danh sách liên kết đơn để lưu trữ 1 ký tự ở phần dữ liệu của từng node và triển khai thao tác cơ bản của stack: Enque(o), Deque(), Empty(), Front().
- Viết hàm để kiểm tra một chuỗi ký tự có phải là palindrome hay không dùng Queue.

VD: các từ palindrome: level; radar; deified; racecar; hannah; rotator; civic; noon; kayak; reviver.

Đề 12: Cài đặt kiểu dữ liệu Sinh viên gồm:

+ Họ và tên: tôi đã 20 ký tự.

+ Mã số sinh viên: 10 ký tự số.

+ Ngày sinh: ký tự có dạng: dd/mm/yyyy: ví dụ: 20/10/2006

+ Điểm tổng kết 5 môn: mảng 5 phần tử kiểu số thực.

- Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm phân dùng danh sách liên kết, sử dụng mã số sinh viên làm tiêu chí để tạo cây.
- Viết hàm thêm một node vào cây nhị phân tìm kiếm.
- Viết hàm tìm một node bằng MSSV và xóa node khỏi cây nhị phân tìm kiếm.
- Viết hàm in ra đường đi của cây theo NLR, LNR, LRN.